

MODULE LÉSIONS TRAUMATIQUES

Ce qu'il faut retenir

Aide-mémoire du volet en ligne

Chaque leçon du module en ligne est ramenée à ses quatre ou cinq idées essentielles. Ce document ne remplace ni le manuel, ni les capsules interactives, ni la pratique en classe. Il vous sert de point de repère avant le volet en présentiel et de rappel rapide après la formation.

Les lésions traumatiques sont des lésions des tissus mous qui exigent des soins particuliers parce qu'elles touchent la tête, le visage, le cou, la colonne, le thorax ou l'abdomen : des régions où la blessure visible cache souvent l'atteinte qui compte. Le volet en ligne pose l'anatomie et les particularités de chaque région ; l'évaluation et la prise en charge des blessures à la tête, à la colonne, au thorax et à l'abdomen se travaillent en classe.

CONTENU DU MODULE — DIX LEÇONS

INTRODUCTION

00 Introduction au chapitre

VISAGE ET TÊTE

01 Les blessures au visage et au cou

02 Les blessures aux yeux

03 Les blessures au nez

04 Les blessures aux oreilles

05 Les blessures aux dents

SYSTÈME NERVEUX ET COLONNE

06 L'anatomie et les fonctions du système nerveux

07 Les dispositifs d'immobilisation spinale

08 Les particularités pédiatriques

TRONC

09 L'anatomie du thorax et de l'abdomen

00

Introduction au chapitre

Des blessures où la lésion visible cache souvent celle qui compte

Pourquoi ce chapitre : un saignement du cuir chevelu impressionne, une côte fracturée fait mal, un nez cassé se voit. Aucun des trois ne tue. Ce qui tue, c'est la pression dans le crâne, le poumon qui s'affaisse, la rate qui saigne. Vous apprenez ici à regarder derrière la blessure.

- 1 Trois blocs : visage et tête, système nerveux et colonne, tronc.** Les cinq premières leçons couvrent les structures du visage. Les trois suivantes posent l'anatomie du système nerveux, les dispositifs de restriction spinale et les particularités de l'enfant. La dernière prépare les lésions du thorax et de l'abdomen vues en classe.
- 2 Un réflexe pour tout ce chapitre : les voies respiratoires.** Sang dans la bouche, dent arrachée, enflure du cou, victime inconsciente : la première menace d'une lésion à la tête ou au visage est presque toujours l'obstruction. Position latérale de sécurité dès que le sang ou les vomissements menacent.
- 3 Un deuxième réflexe : la colonne cervicale.** Tout traumatisme important à la tête ou au visage fait présumer une lésion cervicale jusqu'à preuve du contraire. L'algorithme de la colonne, travaillé en classe, dit quand vous pouvez lever cette présomption.
- 4 Quel type de choc ?** Neurogénique pour une lésion cervicale haute, hypovolémique pour un abdomen ou un thorax qui saigne, respiratoire pour un poumon comprimé. La question vous suit d'une leçon à l'autre.
- 5 En ligne l'anatomie, en classe l'évaluation.** Blessures à la tête, lésions de la colonne, RMS, lésions thoraciques et abdominales : ces prises en charge sont enseignées et pratiquées en présentiel, avec l'algorithme décisionnel et les mises en situation.

01

Les blessures au visage et au cou

Une approche méthodique pour des structures fragiles et vitales

Le visage : huit os, quatre organes des sens, l'entrée des voies respiratoires. Le cou : la trachée, l'œsophage, les carotides, les jugulaires, et la colonne cervicale qui soutient le tout. Une blessure ici peut compromettre la respiration, le crâne et la colonne en même temps.

- 1 Trois questions avant de soigner la blessure visible.** Les voies respiratoires sont-elles menacées (œdème, sang, caillots, dent ou prothèse) ? Le crâne est-il atteint ? La colonne cervicale ? Un traumatisme facial sérieux répond oui aux trois jusqu'à preuve du contraire.
- 2 L'examen : chercher l'asymétrie, puis palper.** Contour des orbites, os maxillaires, mandibule : déformation, crépitation, bulles d'air sous la peau (fracture d'un sinus). Bouche : saignement, dent mobile, ouverture complète, occlusion normale (« les dents tombent-elles à la bonne place ? »). Une mâchoire qui ferme mal est une mâchoire fracturée.
- 3 Prise en charge du visage.** Compression modérée (les os du visage sont fragiles), glace sur les contusions mais jamais sur les yeux, retrait des objets empalés dans la joue avec pression intérieure et extérieure, position latérale de sécurité, pas de canule en cas de traumatisme important de la bouche ou du nez.
- 4 Le cou : compression directe, jamais de bandage circulaire.** Plaie perforante : compresse stérile et doigts gantés sur le site, maintenue par un bandage en diagonale sous le bras opposé. Artère rompue : compression en amont et en aval, maintenue pendant toute l'évacuation. Un bandage autour du cou étrangle.
- 5 Trauma pénétrant au cou : le saignement prime sur la colonne.** Arrêtez l'hémorragie d'abord ; n'utilisez pas de collet cervical, rigide ou improvisé. Évacuation immédiate.

02

Les blessures aux yeux

Reconnaître, protéger, et savoir quand ne rien faire

L'œil est protégé par l'orbite et la paupière, et c'est tout. Le corps étranger est la blessure oculaire la plus fréquente en nature ; l'objet empalé et le traumatisme contondant sont celles qui menacent la vision.

- 1 Corps étranger : voir avant d'agir.** Retirez les verres de contact. Éversion de la paupière supérieure sur un coton-tige, lumière rasante depuis le côté externe pour révéler la particule ou l'égratignure. Irriguez du côté du nez vers l'oreille (eau potable ou solution ophtalmique), retirez avec un coton-tige imbibé d'onguent ophtalmique. Ne frottez jamais.
- 2 Objet empalé ou fiché : ne retirez rien.** Stabilisez avec un anneau de gaze, couvrez l'œil atteint, couvrez aussi l'œil sain en laissant un petit espace au centre pour limiter les mouvements des deux yeux. Évacuation immédiate. Même règle pour l'œil énucléé, couvert d'une compresse humide.
- 3 Traumatisme contondant : couvrir les deux yeux, évacuer assis.** Hyphéma (sang devant l'iris), fracture orbitaire, décollement de rétine : la vision diminue ou se déforme. Pas d'AAS, qui favorise le saignement. Marche limitée à ce qu'exige l'évacuation.
- 4 Cécité des neiges : un coup de soleil de la cornée.** Douleur, sensation de sable, larmoiement, 6 à 12 heures après l'exposition. Repos à l'obscurité, compresses fraîches, guérison en 24 à 48 heures. Prévention : lunettes avec protection latérale, même par temps couvert.
- 5 Abrasion et infection : soulager et éviter la contagion.** L'abrasion cornéenne guérit en 24 heures ; un pansement oculaire aide au confort. Infection (rougeur, pus le matin) : irrigation, onguent ou gouttes antibiotiques dans les deux yeux, pas de serviette partagée. Seuls les produits destinés aux yeux vont dans les yeux.

03

Les blessures au nez

Saignement, fracture et sinusite

Le saignement de nez antérieur est presque toujours bénin. Ce qui change tout, c'est le mécanisme : après un choc important à la tête, le sang ou le liquide clair qui coule du nez est un signe de traumatisme crânien, et on ne l'arrête pas.

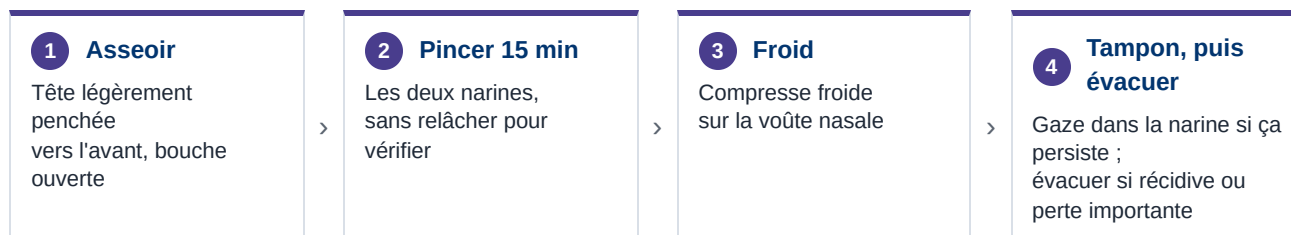


Figure 1 — Épistaxis sans traumatisme crânien ni lésion cervicale.

- 1 **Avec ou sans traumatisme crânien : la première question.** Choc important à la tête : surveillez les signes de traumatisme crânien et de lésion cervicale, ne cherchez pas à arrêter l'écoulement (cela augmente la pression intracrânienne), surveillez le sang dans les voies respiratoires.
- 2 **Épistaxis simple : la séquence ci-dessus.** Pincement continu d'au moins 15 minutes, par la victime elle-même si possible. Faites cracher plutôt qu'avaler : le sang avalé donne des nausées et masque le volume perdu.
- 3 **Fracture du nez : glace, pas de réduction.** Déformation, douleur à la palpation, saignement. Glace pour l'enflure, contrôle du saignement, examen des structures voisines (orbites, sinus). La réduction est un geste médical ; l'évacuation n'est urgente que si le saignement ne se contrôle pas ou si les voies respiratoires sont menacées.
- 4 **Sinusite : décongestionner, pas d'antibiotique.** Inflammation des cavités autour du nez, le plus souvent virale ou allergique : pression au visage, maux de tête ou d'oreilles, écoulement. Solution saline en vaporisateur, hydratation, analgésique. Le mucus doit s'écouler.

04

Les blessures aux oreilles

Lacérations, corps étrangers, tympan et infections

L'oreille sert à entendre et à tenir debout. Externe (pavillon, conduit, tympan), moyenne (osselets, reliée au nez par la trompe d'Eustache), interne (équilibre). Une atteinte de l'oreille interne se manifeste par des vertiges autant que par une surdité.

- 1 **Lacération et avulsion du pavillon : comme une plaie, avec un rembourrage.** Compression directe, nettoyage soigneux, lambeau replacé avant le pansement. Des compresses repliées entre l'oreille et le cuir chevelu maintiennent le pansement sans écraser le pavillon.
- 2 **Corps étranger : irriguer à l'eau tiède, oreille vers le sol.** Insecte, sable, débris : l'irrigation les fait sortir. N'insérez jamais d'objet pointu dans le conduit.
- 3 **Tympan perforé : couvrir, ne rien insérer.** Effet de souffle (foudre, avalanche), objet pénétrant, ou infection. Perte auditive, acouphènes, perte d'équilibre. Compresse stérile sèche sur l'oreille, objet empalé stabilisé, pas de paquetage, évacuation.
- 4 **Sang ou liquide clair qui coule de l'oreille : traumatisme crânien.** Ne l'arrêtez pas, ne bouchez pas. C'est un signe de fracture de la base du crâne ; il change la priorité d'évacuation.
- 5 **Otite du nageur : garder l'oreille sèche.** Rougeur, chaleur, enflure et douleur du conduit après immersion prolongée. Gouttes otiques antibiotiques, nettoyage doux, oreilles au sec. Les maux d'oreille viraux se traitent avec les analgésiques et antihistaminiques du rhume.

05

Les blessures aux dents

Avulsion, fracture et perte d'obturation

Une dent expulsée se réimplante, et vite. Les chances de réussite chutent après 30 minutes. Mais avant la dent, une blessure de la bouche fait présumer un traumatisme crânien et une lésion cervicale, et menace les voies respiratoires.

- 1 D'abord la bouche, pas la dent.** Voies respiratoires, position qui empêche le sang de couler vers la gorge, inspection : dents mobiles ou arrachées, prothèse déplacée, corps étrangers. Un nerf exposé est très douloureux : couvrez-le de gaze pour le protéger du froid.
- 2 Avulsion : rincer, aligner, replacer.** Manipulez la dent par la couronne, rincez sans brosser, comparez avec la dent opposée pour l'orienter, replacez-la dans son alvéole en l'alignant. Désagréable, rarement très douloureux. Évacuation chez un dentiste le plus vite possible.
- 3 Si vous ne pouvez pas réimplanter : conserver humide et au frais.** Victime consciente : entre la joue et les dents. Victime inconsciente ou risque d'inhalation : pansement stérile humide, solution saline ou lait. Jamais à sec.
- 4 Fracture ou obturation perdue : protéger et soulager.** Assécher la dent, éviter le contact de la langue et de la salive, analgésique topique (benzocaïne 20 %) sur la gencive, cire dentaire ou matériau d'obturation provisoire sur les bords cassés ou l'alvéole. Jamais de matériau provisoire sur un abcès ou une alvéole infectée : la pression augmenterait.
- 5 Prévoir la trousse dentaire pour les longs séjours.** Cire, matériau d'obturation provisoire, analgésique topique, miroir, gaze. Une douleur dentaire non traitée peut mettre fin à une expédition aussi sûrement qu'une fracture.

06

L'anatomie et les fonctions du système nerveux

Ce qu'il faut comprendre pour reconnaître une atteinte de la tête ou de la colonne

Le système nerveux central commande, le périphérique transmet. L'encéphale et la moelle épinière sont enfermés dans le crâne et la colonne, baignés de liquide céphalorachidien, dans un espace qui ne peut pas grandir. C'est ce qui explique la pression intracrânienne et la gravité des lésions médullaires.

- 1 **Le crâne est une boîte fermée.** Encéphale, sang et liquide céphalorachidien se partagent un volume fixe. Tout ce qui s'ajoute (saignement, œdème) comprime le cerveau. Signes à surveiller pendant 24 heures : céphalée croissante, vomissements en jet, altération de la conscience, pupilles inégales, respiration et pouls qui changent.
- 2 **Fracture du crâne et lésion cérébrale ne vont pas toujours ensemble.** L'une peut exister sans l'autre. Le sang ou le liquide clair au nez ou aux oreilles, les ecchymoses derrière les oreilles ou autour des yeux (signes tardifs) évoquent une fracture de la base du crâne.
- 3 **La colonne protège la moelle, région par région.** Sept cervicales (les plus mobiles, elles portent la tête), douze thoraciques (les plus stables, tenues par les côtes), cinq lombaires (les plus sollicitées, les plus souvent blessées), puis le sacrum et le coccyx. La moelle s'arrête à L2 ; les nerfs continuent plus bas.
- 4 **Central et périphérique, somatique et autonome.** Le SNC (encéphale, moelle) coordonne ; le SNP (nerfs sensoriels et moteurs, réflexes) relie au reste du corps. Le système autonome règle sans la volonté : le sympathique accélère (pouls, respiration, vasoconstriction), le parasympathique ralentit. Une lésion cervicale peut couper cette commande.
- 5 **Deux complications d'une lésion de la colonne.** Difficultés respiratoires si la commande du diaphragme est touchée : le secouriste doit gérer les voies respiratoires et ventiler. Choc neurogénique pour les lésions jusqu'à T6 : vasodilatation avec hypotension et pouls lent, l'inverse du choc hypovolémique.

07

Les dispositifs d'immobilisation spinale

Restreindre le mouvement pendant le transport, avec ce que vous avez

La restriction des mouvements spinaux (RMS) protège la moelle en limitant les mouvements pendant le transport, sans immobilisation mécanique prolongée. Planche et collet rigide sont des options, pas la règle.

Dispositif	Usage	Limite
Matelas immobilisateur	Transport long, épouse le corps	Volume, rarement dans une trousse
Panier d'évacuation	Terrain difficile, hélitreuillage	Rembourrage et sanglage à soigner
Civière SCOOP	Ramassage sans rouler la victime	Transfert, pas de long transport
KED	Extraction d'une victime assise	Extraction seulement (choix SIRIUSMEDx)
Planche dorsale	Plateforme de transfert	Jamais un outil de long terme
Collier cervical	Rappel de ne pas bouger	Inutile si autre support ; jamais en trauma pénétrant du cou

Figure 2 — Les dispositifs, leur usage et leur limite.

- 1 **Le vocabulaire.** Précautions spinales : toutes les mesures qui limitent les mouvements chez une victime à risque. RMS : les mesures utilisées pendant le transport, quelle que soit la méthode. Immobilisation mécanique : avec un outil. Extraction : le moment avant la civière définitive.
- 2 **Choisir selon trois facteurs.** Les moyens disponibles, le temps d'évacuation, l'état de la victime. Alerte et fiable : elle peut se déplacer elle-même en limitant les mouvements du cou. Inconsciente : vous protégez la colonne et gérez les voies respiratoires.
- 3 **Les principes qui ne changent pas.** Position neutre sans forcer, arrêt en cas de résistance, surfaces coussinées, sangles qui ne gênent ni respiration ni circulation, tête fixée en dernier, extrémités accessibles pour la CSM, surveillance continue.
- 4 **Transférer par BEAM plutôt que par roulade.** Soulèvement et glissement en bloc, stabilisation cervicale par pince des trapèzes. Position latérale acceptable si la victime ne tolère pas le dos, vomit, ou si la surveillance constante est impossible.
- 5 **Si vous ne pouvez pas assurer la RMS : attendez.** Pour une victime à haut risque, sauf urgence vitale, on attend la recherche et sauvetage ou le transport aéromédical plutôt qu'un transport qui aggrave.

MANUEL DE L'APPRENANT
Section 8.7, Les dispositifs de transport et de stabilisation ·
[Encyclopédie en ligne](#)

MANUEL TERRAIN
Pages 121 à 123, transport, matelas immobilisateur, planche dorsale

EN LIGNE
Vidéos et photos : les dispositifs ne peuvent pas tous être vus en classe ; vidéo optionnelle du matelas immobilisateur

08

Les particularités pédiatriques

Évaluer et prendre en charge un traumatisme de la colonne chez l'enfant

L'enfant n'est pas un petit adulte. Sa tête est proportionnellement plus grosse, ses ligaments plus lâches, ses vertèbres encore cartilagineuses. Il compense longtemps, puis décompense vite. Et les règles de décision de l'adulte n'ont pas été validées chez lui.

- 1 La grosse tête fléchit le cou en position couchée.** Chez le jeune enfant, l'occiput proéminent amène le cou en flexion quand il est à plat sur le dos. Pour obtenir la position neutre, rehaussez le tronc et les épaules, pas la tête.
- 2 Une moelle blessée sans fracture visible.** La laxité ligamentaire permet un étirement de la moelle sans lésion osseuse. Un déficit neurologique, même transitoire (faiblesse, picotements après la chute), compte comme une atteinte, même si l'enfant semble aller bien ensuite.
- 3 Les règles de décision ne s'appliquent pas telles quelles.** Les critères de l'algorithme (NEXUS, règle canadienne) ont été validés chez l'adulte, pour décider d'une radiographie. Chez l'enfant, la fiabilité de l'examen (douleur, orientation, coopération) est souvent insuffisante : dans le doute, appliquez les précautions spinales.
- 4 Le mécanisme pèse plus lourd que chez l'adulte.** Chute d'une hauteur supérieure à sa taille, collision, éjection, plongeon, morsure d'animal au visage ou au cou : présumez une lésion cervicale. L'enfant compense le choc jusqu'à perdre une grande partie de son volume sanguin, puis s'effondre.
- 5 Adapter la restriction des mouvements à sa taille.** Les dispositifs adultes ne le tiennent pas : comblez les vides avec des vêtements ou de la mousse, utilisez le parent pour calmer et garder la tête immobile, surveillez de près la respiration (le diaphragme fait presque tout le travail chez le petit).

09

L'anatomie du thorax et de l'abdomen

Ce que contiennent les deux cavités, et ce qui saigne ou s'affaisse

Deux cavités séparées par le diaphragme. Le thorax contient ce qui respire et ce qui pompe, protégé par les côtes. L'abdomen contient ce qui digère, filtre et stocke le sang, protégé par presque rien. L'examen se fait en quatre quadrants.

Quadrant	Organes principaux	Lésion à suspecter
Supérieur droit	Foie, vésicule, rein droit	Foie qui saigne : hémorragie interne massive
Supérieur gauche	Rate, estomac, rein gauche	Rate rompue : choc hypovolémique, parfois retardé
Inférieur droit	Appendice, intestin, côlon	Perforation d'un viscère creux : péritonite
Inférieur gauche	Intestin, côlon sigmoïde	Perforation, hémorragie

Figure 3 — Quatre quadrants, et la lésion à suspecter dans chacun.

- 1 Le thorax : pression négative et plèvre.** Douze paires de côtes, le sternum, le diaphragme. Les poumons sont enveloppés d'une plèvre étanche ; c'est la pression négative dans cet espace qui les fait suivre la cage thoracique. Un trou dans la paroi ou dans le poumon fait perdre cette pression : le poumon s'affaisse (pneumothorax).
- 2 Fermé ou ouvert, le mécanisme dit ce qui peut casser.** Contondant : fractures costales, contusion pulmonaire, vaisseaux rompus, cœur déplacé, et souvent foie, rate ou reins sous les dernières côtes. Pénétrant (bâton de ski, piolet) : air dans la plèvre, hémorragie. La première complication à surveiller est la respiration inefficace.
- 3 L'abdomen : viscères creux et organes pleins.** Les organes pleins (foie, rate, reins) saignent : hémorragie interne et choc. Les viscères creux (estomac, intestins, vessie) se perforent : contenu dans la cavité, infection, péritonite. Les deux donnent un abdomen douloureux, tendu ou rigide, et une victime qui ne veut pas bouger.
- 4 Les quatre quadrants structurent l'examen physique.** Une ligne horizontale et une verticale qui se croisent au nombril. Examinez chaque quadrant séparément : sensibilité, défense, rigidité, ecchymose, distension. Comparez avec ce que la victime ressent (subjectif) et ce que vous palpez (objectif).
- 5 En classe : les lésions elles-mêmes.** Fractures costales et volet costal, pneumothorax ouvert et pansement occlusif, pneumothorax suffocant, lésions abdominales fermées et ouvertes, éviscération. Cette leçon vous donne la carte ; le présentiel vous donne les gestes.